附　录

英国原子能管理局 J. H. Miles 先生在“核燃料后处理的前景”一文中写到，法国 UP3 厂和英国 THORP 厂的投入运营应是核燃料后处理技术发展的里程碑。含浓缩铀的氧化物燃料取代了天然铀金属燃料；燃耗也从约 5 GW·d/t 增加到约 40 GW·d/t；铝包壳、镁诺克斯包壳已由锆合金和不锈钢包壳取代；乏燃料冷却时间从 180 天增加到约 5 年。主要萃取设备已用脉冲柱取代了混合澄清槽；萃取循环已由 4 个减至 3 个，有的工厂已由 3 个减为 2 个；用四价铀取代二价铁可有效地进行 U/Pu 分离。工业规模的高放废液玻璃固化工厂正在运行。放射性废物量大大降低。

我们很高兴能看到 Purex 流程这样大范围的发展。

为了能比较全面系统地了解这些变化，本书特将 UP3 厂和 THORP 厂的概况编为附录，以馈读者。

附录 A　法国 UP3 厂的概况

一、设计与建设[1~6]

长期以来，法国的战略是闭合燃料循环，这就促使法国发展后处理工业。20 世纪 70 年代的石油危机促使法国制定了以轻水堆为基础的发展核动力的计划，以便摆脱对外国能源的过分依赖。UP3 后处理厂就是这个发展计划的一项新建重大工程，工厂设计处理氧化物燃料每年 800 t。

UP3 厂的设计原则是确保工厂安全和经济地运行，尽量减少工作人员的辐照剂量。采用高度可靠的工艺和装备，提高维修质量，使工厂达到经济运行。在工厂设计上必须留有更新改造的余地，延长运行寿期。

UP3 厂于 1981 年开始工程设计，1984 年基本完成施工设计并开始了工程建设，1989 年建成并于 11 月第一次启动，1990 年 3，4 月第二次启动，1990 年 8 月 UP3 厂的首端装置(T1)启动，到 1991 年 1 月 UP3 厂全线投入运行。UP3 工程连同 UP2-800 工程总投资为 500 亿法郎。土方量 500 万立方米，混凝土 100 万立方米，不锈钢管道 4 000 t，约为 1 000 km 长，总工时量为 8 100 万工时。

UP3 厂的厂房布局如图 A-1 所示[3]。

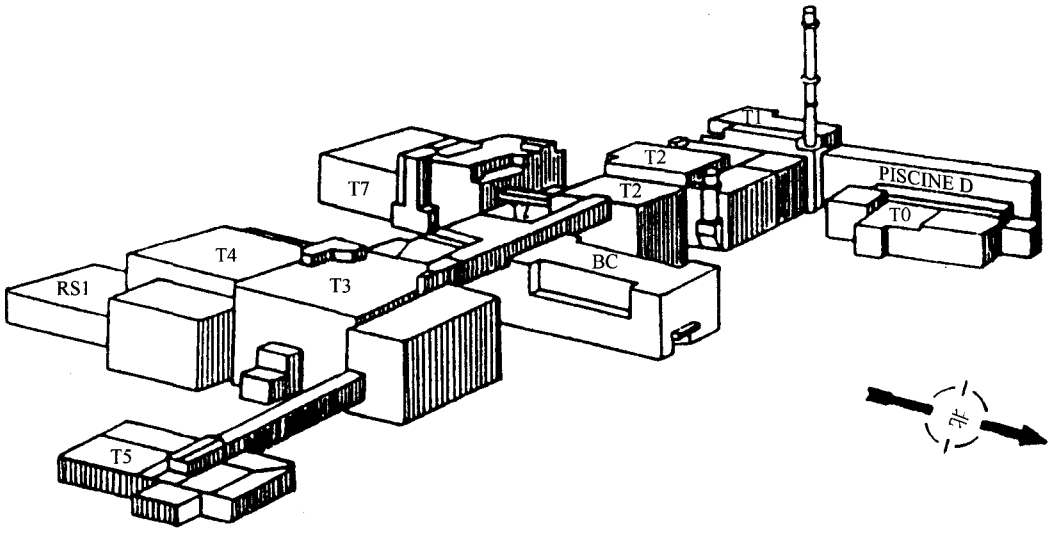


图 A-1　UP3 立体图

T0—干法卸料间；T1—机械化学首端；T2—共去污循环；T3—铀纯化循环；T4—钚线及尾端；T5—铀产品贮存；T7—玻璃固化；RS1—钚产品贮存；BC—分析与控制

二、乏燃料的运输和贮存[1,3,7~9]

法国的乏燃料运输由核运输公司承办，下设公路运输公司和铁路运输公司。第三种运输

方式：海运来的元件容器运到瑟堡港，由此用火车运到中转站，再用汽车运进厂；用火车运来的元件容器送达中转站，再用汽车送入厂区；法国本土阿格厂附近核电站的元件容器用汽车直接送入厂区。法国决定使用大装载量的 TN12，TN13 型容器运输乏燃料。

阿格厂有两种卸料方式：一种是湿法卸料，另一种为干法卸料。湿法卸料是利用水下卸料车间 NPH 的吊车把燃料组件容器吊入 NPH 池中，首先进行抽气检查，如元件完好无损，则将其放入清洗坑清洗并冷却，然后套上不锈钢外套转入水下卸料池卸料。4 个组件装入 1 个吊篮，装满元件的吊篮通过旋转门送到运输小车上，再送入贮存水池。干法卸料车间 T0 的卸料容量为 800 t。燃料组件运到 T0 热室，用机械手取出组件放入冷却坑冷却，再装入吊篮中，然后用运输小车将吊篮送入 D 贮存水池。

阿格厂现有 A＋B，C，D 和 E 四座贮存水池。阿格厂现有的这些贮存水池批准的贮存能力为 14 400 t。

阿格后处理厂水法贮存装置如图 A-2 所示[3,8]。贮存水池设池内热交换器，保持水温为 25～35 ℃。池水用阴/阳离子交换柱净化，放射性活度≤1.85×10^{7} Bq/m^{3}。

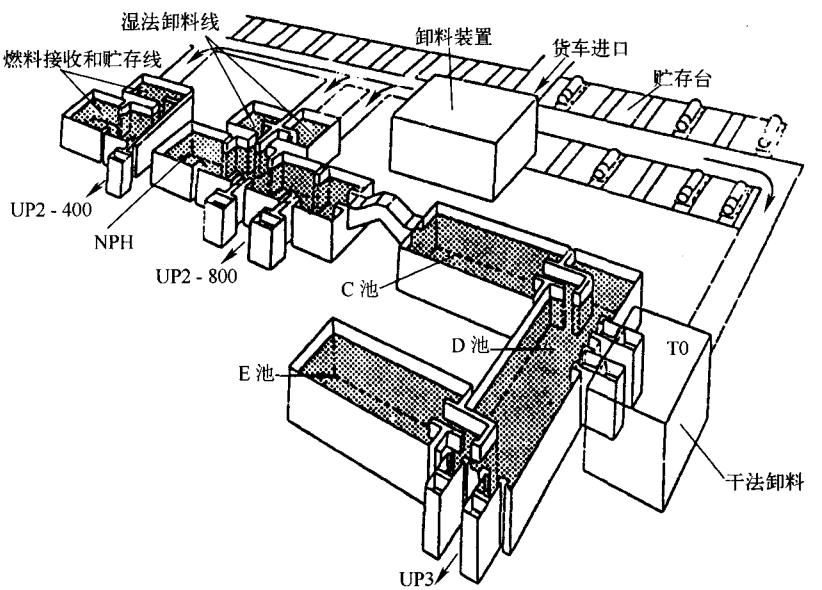


图 A-2　阿格后处理厂的水法贮存装置

三、工厂的启动与试运行

UP3 厂的启动和试运行是很有特点的，其中也有不少经验值得借鉴。

UP3 厂是分步启动的，第一步启动是酸试。通过酸试发现有一台锆制溶解器泄漏，在试车阶段更换了这台设备。第二步是铀、钚纯化循环及尾端处理的试车。乏燃料在 UP2-400 厂进行剪切、溶解，并进行共去污萃取操作，再将经过初步净化的铀、钚溶液送入 UP3 厂的铀、钚纯化循环，经过尾端处理，获得了合格的产品。这段共使用 100 t 燃料进行试车，由于采取了逐步启动方式，并进行了少量的改进。试车证明，结果是满意的，每个装置都是有效的。第三

步进行强放射性部分——机械化学首端的启动和试车。由于首端有A、B两条生产线，在B线进行铀试车后，在两条生产线上都进行了修改和组装工作。做好准备工作后再转入正式启动。在这一步试车过程中采用的是放射性活度逐步增加的方式。首先用铀、钚的稀溶液在容器间倒空一段时间，以检查设备的完好性。接着选用低燃耗(16 000 MW·d/t)和长冷却期(10 a)的乏燃料作为首次剪切、溶解对象。切割燃料组件的数量也是逐次增加的，从1/3根增加到17根。由首端溶解的料液，第一批用$UO_2(NO_3)_2$溶液稀释到1/10，第二批稀释到1/4，分别送到下道工序萃取精制。以后就不再稀释直接转入T2厂房处理。初次用160 t乏燃料试车，也暴露了一些问题，如把废包壳从清洗器排入装桶站，溶解器供料溜槽较低部位的清洗等问题都必须进行整治。

总的来讲，这次启动试车主工艺部分运行得比较正常，萃取分离效果良好，一循环铀的去污系数达80万(设计值为2 500)，钚的去污系数达70万(设计值为1 250)。试车期间，工作人员的集体剂量相当低($<10^{-1}$人·Sv)，这是一个很大的进步。

四、工艺流程[3~5,10~14]

UP3是一座全新的后处理厂。它吸取了UP2-400厂和马库尔厂的经验，把安全性和可利用性作为选择流程的主要目标。在选择流程时采用了下列基本原则：尽可能选用连续流程；流程的可靠性和灵活性要高，要有足够的安全裕度，要有恰当的控制系统；对于设备的设计、制造和安装要尽量地达到最高的可靠性；要确保临界安全，尽可能优先选用几何安全设备。

(一)机械化学首端

UP3厂的首端设有A，B两条生产线，每条生产线都具有4 t/d的生产能力。

乏燃料的转送、剪切和溶解，以及溶解尾气的处理如图A-3所示[11]。

贮存篮中的乏燃料组件由运输小车送到首端，在送料热室取出并经翻转机送到燃耗测定井测燃耗(目前法国轻水堆乏燃料的平均燃耗为33 GW·d/t)。然后水平地送入卧式剪切机进行整束切割，锆包壳的燃料块落入溶解器中。UP3厂采用几何安全的锆制连续回转式溶解器，如图A-4所示[11]。稍加浓UO_2燃料块在这个带有12个舀斗的勺轮扁平槽中溶解。经溶解后废包壳从溶解器转轮中落入连续清洗器中。经过清洗的废包壳和端头配件进入不锈钢桶，经过测定其中的易裂变物质含量合格后，然后将水泥浆灌入桶中，经监测合格后将盖焊封好后送去贮存，待最终处置。

溶解尾气的处理流程和主要装置已在图A-3上示意。详细内容请参阅本书第三章第五、六节。

溶解液首先经过一个扁平的除碘解吸器，用NO_x对沸腾温度下的溶解液鼓泡，以便能够比较完全地除去碘，防止碘扩散到后续流程。

采用DPC 900型悬挂式离心机澄清料液，它具有排渣、漂洗操作性能可靠的优点。

(二)溶剂萃取循环

UP3厂采用改进型的Purex流程。铀和钚在第一循环中实现共去污和分离。UP3厂的1A采用环形脉冲柱。铀与钚的分离采用混合澄清槽(1B)，用四价铀-硝酸肼作还原剂。1BS和1C反萃铀，以及用稀释剂洗涤清洗1BP及1CU都是在混合澄清槽中实现的。此处增设了

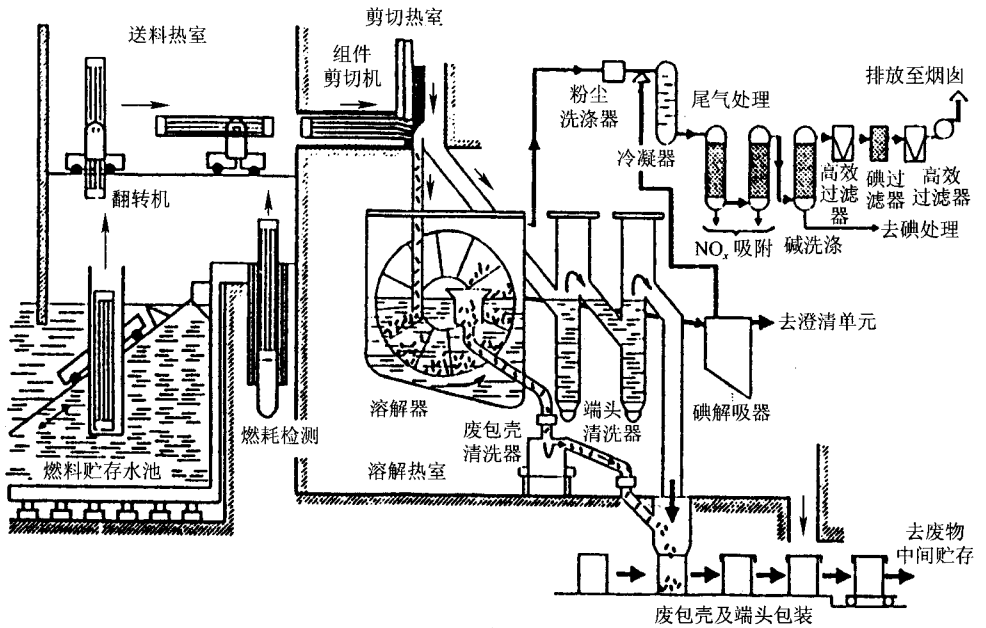


图 A-3　剪切和溶解流程简图

一个钚的补充反萃系统(又称钚屏障系统),采用四价铀-肼作还原剂,使用混合澄清槽,进一步从 1BU 中还原反萃钚。

铀、钚分离后,对于铀和钚各设了两个纯化循环。钚二、三循环的 2A,3A 采用装有折流板的脉冲柱。UP3 工厂的运行经验表明:使用传统的脉冲筛板柱运行性能的下降与筛板浸润性能的变化有关,经常发生操作失效,设折流板的脉冲柱不但可以消除沟流现象和连续相的变化,而且还有利于污物和固体颗粒的排除。在钚线二、三循环的萃取、洗涤、反萃,以及稀释剂洗涤萃余液都是采用脉冲柱,而补充反萃钚,稀释剂洗涤钚溶液采用的是图 A-5 所示的扁平混合澄清槽[12]。在钚的纯化循环选用硝酸羟铵-肼作还原剂。UP3 运行结果表明,在脉冲柱中使用硝酸羟胺的效果是可靠有效的。

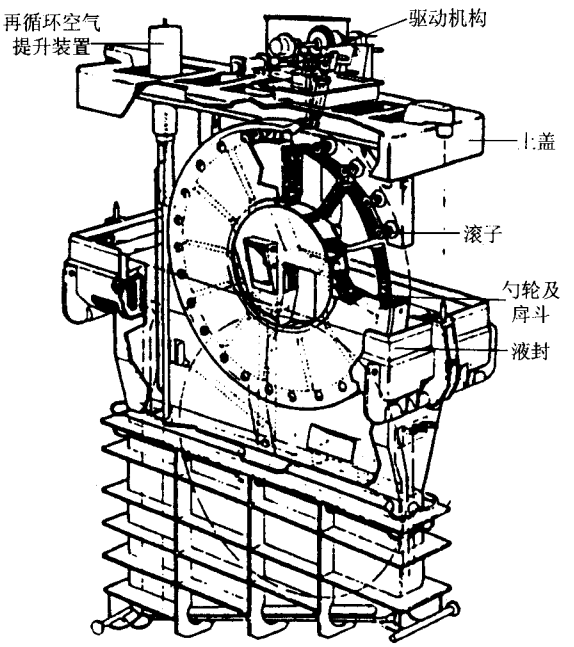


图 A-4　连续溶解器

铀线二、三循环和流程中污溶剂的洗涤均采用普通混合澄清槽。

UP3 厂经过长期运行证明它选用的流程和设备的运行效果是令人满意的。铀和钚有很高的回收率,达 99.88%,最终产品为硝酸铀酰和二氧化钚粉末。流程能达到很高的去污系

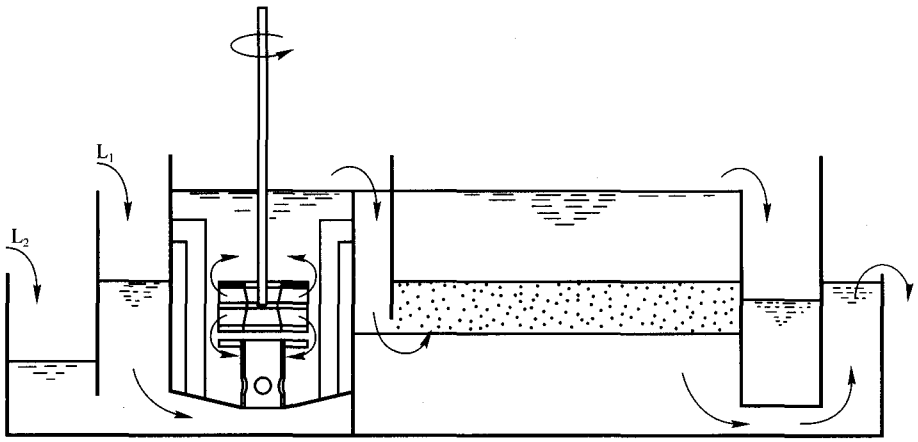


图 A-5　混合澄清槽

L_1—轻相；L_2—重相

数，为设计值的 100 倍，详见表 A-1[4]。

表 A-1　UP3 厂的操作性能(萃取循环)

工艺装置	工艺项目	实际达到的值	设计值
第一纯化分离循环	对裂片的去污系数 DF_{fp}	U：$>2\times10^5$	2 500
		Pu：$>8\times10^4$	1 250
	铀钚分离	<10 μgPu/kgU	1 mg Pu/kgU
铀纯化循环	对镎的去污系数 DF_{Np}	100～250	指标：除铀以外的 α 活度$<$
	对钚的去污系数 DF_{Pu}	不多	15 000 dpm/gU
	铀中的 β，γ 活度	$<7.4\times10^4$ Bq/kg	$<9.3\times10^5$ Bq/gU
钚纯化循环	对裂片的去污系数 DF_{fp}	100～1 600	
	钚中的 β，γ 活度	$<3.7\times10^4$ Bq/gPu	指标：$<3.0\times10^5$ Bq/gPu
有机废物处理	残余物量	约 1%	5%
	残余物中的 β，γ 活度	$<7.4\times10^6$/L	6.7×10^8/L
	回收稀释剂中的 TBP	$<$200 ppm	$<$200 ppm
	回收溶剂	80%TBP	60%TBP

(三)流程的特点与创新

UP3 厂的工艺流程除了上述的共去污分离循环、铀和钚的各两个纯化循环外，还有废液浓缩和回收硝酸的蒸发系统，溶剂精馏系统。

从表 A-1 的结果可见，UP3 厂铀线只用一个纯化循环就可以达到满意的结果，所以铀线第三纯化循环已经停止使用。

该流程除了上面谈及的创新之处外，还有：

(1)在第一循环把锝和氚洗下来，防止它们扩散到流程的后段而产生有害的作用。洗涤流

程、设备和工艺条件如图 A-6 所示[13]。

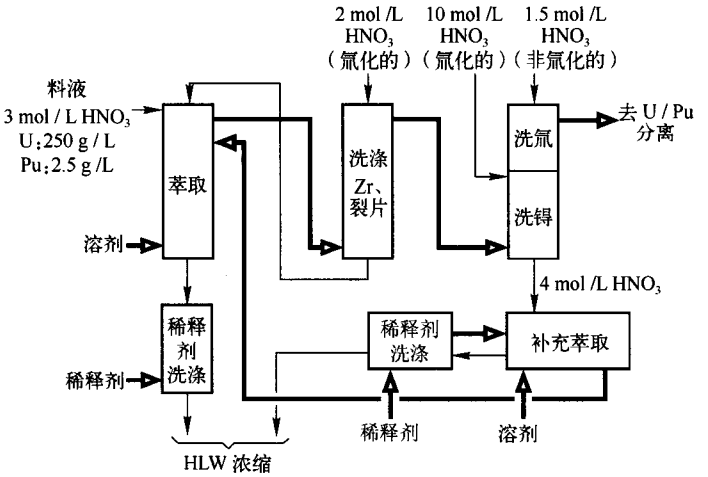


图 A-6　第一萃取循环：Tc 和 ^3H 的洗涤

(2)用稀释剂洗涤来自萃取循环的所有水相，以便除去夹带的 TBP，改善废液蒸发的安全性。

(3)用亚硝气使钚在填料柱中被氧化。

(4)用氢气的催化还原法来生产作为钚还原反萃剂的 $U(NO_3)_4$。

(5)在铀的纯化循环中通过添加适当的还原剂，并精确地控制操作条件将残留的钚和镎除去。

(6)污溶剂在流程中除了用 Na_2CO_3、NaOH 和 HNO_3 进行清洗去污外，还设立了一套蒸馏装置纯化污溶剂，实现有机溶剂的返循环。

(四)溶剂蒸馏

UP3 厂使用的萃取剂为 30%TBP，稀释剂为氢化四丙烯(TPH)，即含支链的十二烷。

为了回收纯净的稀释剂和浓的 TBP 并循环使用，选用了如图 A-7 所示的蒸馏流程[14]。

首先用直立管式蒸发器，使污溶剂脱水。用薄膜蒸发器在减压下操作，缩短溶剂受热停留时间避免溶剂较为严重的降解。95%左右的溶剂被回收。5%左右的残渣主要是一些重降解产物，作有机废物处理。蒸发出的溶剂进入精馏塔，精馏后得到纯净的稀释剂和浓度为 60%左右的 TBP。返回使用精馏回收的 TBP 和稀释剂的性能表明，与新鲜溶剂和稀释剂的性质很接近，比工厂日常使用的溶剂好得多。

五、废物处理[1~4,15~17]

目前法国的研究重点已从 Purex 工艺为核心转移到废液的管理工艺和废物整备工艺。

UP3 厂将放射性废物分为三类，采用不同的方法处理或处置。放射性活度低于 3.7 GBq/t 的非 α 废物为 A 类，适于浅地层埋藏处置；放射性活度大于 3.7 GBq/t 的 α 废物，采用深地层地质处置，称为 B 类废物；C 类为含 α，β，γ 的高放废物，必须采用深地层地质处置。

UP3 将溶解料液离心分离得到的残渣同含裂变产物和次要锕系元素的高放废液浓缩液

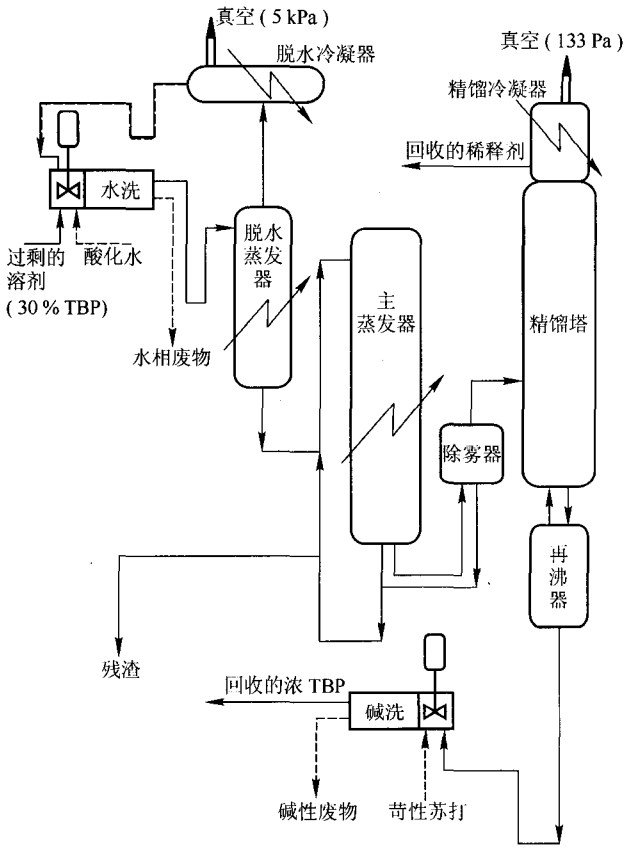


图 A-7　蒸馏流程图

合并，贮存一年以上进行冷却，然后进行玻璃固化。将玻璃固化块装入高放密封容器，送去暂存，待进一步处理或最终处置。

UP3 原来将经过清洗并检测合格的废包壳和端头浇注在不锈钢容器中，每吨乏燃料的废包壳和端头水泥固化后得到 600 L 适于最终处置的废物。后来法国执行了尽可能减少去最终处置的废物体积的策略，开发了一系列减容的新技术。采用 ACC 压实装置，将每吨乏燃料的废包壳和端头压实为 150 L 左右。

其他废物则根据它们的放射性活度和来源分别处理。1996 年 7 月 UP3 厂的 UCD 装置（集中化 α 废物装置）投入运行。它采用浸出流程从废物中清除钚，经过这样处理的废物即可作非 α 废物处理，可处置于浅地层处置库。

UP3 设置了三套新的蒸发装置和一套专门处理实验室废液的装置，蒸发浓缩所有无盐的酸性废液和某些含盐废液，再将其浓缩液进行玻璃固化。

工厂正在着手执行一个新的废物管理计划（称为 NGD—短寿命技术废物的创新管理计划）。通过准确测定废物的放射性种类，将不同废物严格地区分开来，再对于不同的废物分别采用压实、焚烧和熔融等方法处理，可以大大地减少废物体积。

UP3 厂从 1991 年到 2001 年产生的废料总容量如图 A-8 所示[27]。

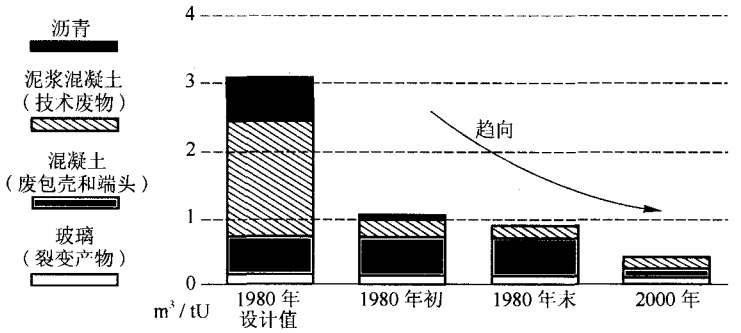


图 A-8　UP3 废料总容量(整备后长寿命废物——tU)

六、检测与控制[3,18~20]

随着法国阿格基地后处理工业的发展,工厂的检测系统和控制系统同步发生了巨大的变化。法国开发了一系列核监测方法和技术,主要是有源、无源的中子监测和 γ 探测法。

每个燃料组件在剪切之前都要测定其燃耗,只有测定值和核电站报来的燃耗值相符后,才能切割和溶解。在燃耗测定井,在一无水的小室中,通过两台准直的高纯锗探头,沿组件轴向进行 γ 测量。测量燃料中^{134}Cs 和^{137}Cs γ 放射性比值计算出燃耗值。还用了两种辅助测量方法:总中子计数和^{137}Cs 峰的绝对值测量。

在乏燃料块溶解过程中,还利用超声技术和 γ 测量法监控溶解器溜槽是否堵塞,用 γ 测量法监控废包壳清洗器供料系统是否堵塞,用 γ 强度变化监控加料斗的堵塞情况等等。

UP3 厂首端(T1)的核监测系统如图 A-9 所示[18]。

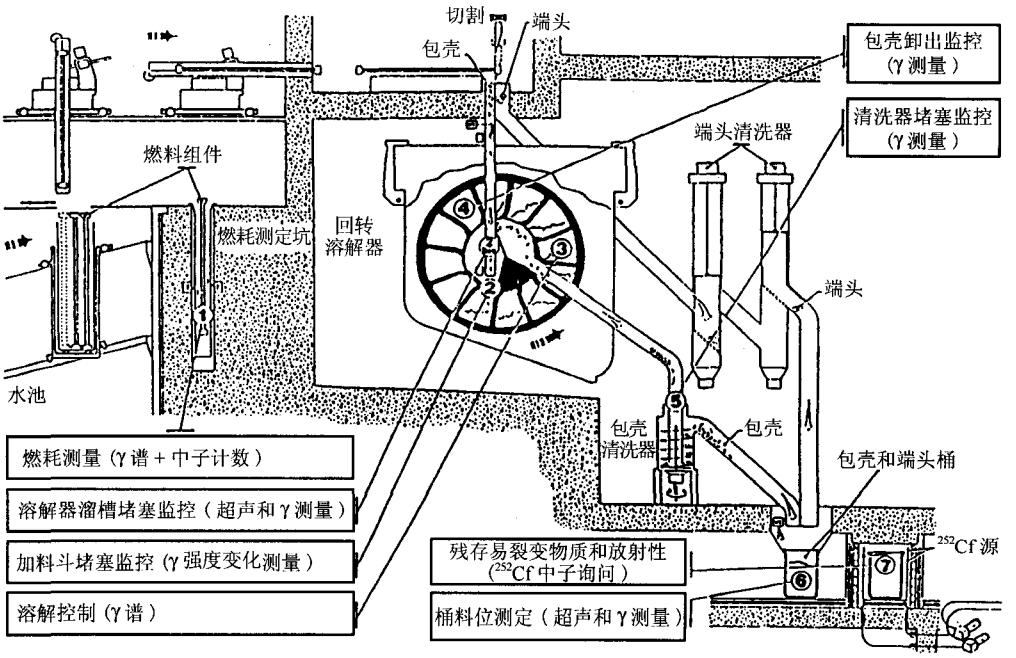


图 A-9　UP3/T1 的超声和核测量系统

UP3 厂在运行期间，每个月大约有 10 000 个样品需要分析。最近几年最常用的对工艺或环境不产生危害的破坏分析方法之一是离子交换色谱。表 A-2 列出了离子交换色谱法能够分析的离子及其介质[19]。

UP3 厂非破坏性在线分析也获得了广泛应用。利用 K 边技术测定液用铀、钚浓度范围。其原理是，当 X 射线穿过溶液时，其能量衰减与铀中 K 层能级的跃迁相一致，与铀浓度成正比。由 Pu/U 比率中铀的测量值，就可计算出钚的浓度。

利用 L 射线的 X 射线荧光光谱法测定溶液中 U、Np 和 Pu 的浓度。其原理是在测量装置中设一石墨单色过滤器过滤掉其他射线，只让 U、Pu 和 Np 跃迁来的 L 射线通过。

用闪烁探测器测量水相或有机相中的低浓钚。用闪烁探测器测量 β-γ 污染。用无源中子计数法测量 U、Pu 浓度，以及它们在脉冲柱中的浓度分布，等等。

UP3 厂将辐射控制监测；分析实验室的取样及送样控制；试剂的配制及分配的控制；火灾探测；过程控制等监测和控制功能集中设在中央控制室中，如图 A-10 所示[20]。

表 A-2　水相样品中离子组分的分析

分析	
阴离子	阳离子
1. 氟化物	1. 肼
2. 氯化物	2. 羟胺
3. 硝酸盐	3. 钠
4. 亚硝酸盐	4. 铯
5. 硫酸盐	5. 锶
6. 磷酸盐	6. 铀(Ⅵ)
7. 草酸盐	
8. 叠氮化合物	
液流	
水相样品	
—贮存水池	
—流出物	
—工艺液流	

七、维修[3,15,21,22]

UP3 厂将维修设计分为两种情况，一是日常维修和预防性维修，其目的是为了维持正常生产的顺利运行；二是补救性维修，对意想不到的事故加以补救，对损破的设备进行检修，以便恢复到正常运行状态。

为实现最佳维修，他们将设备分为三类，采用不同的维修方式。对于成型设备，如槽罐类设备，它们没有易磨损的运动部件，按照放射性活度的高低将它们安装在不同的设备室中。它们属于不进行维修的设备，但是为检修或更换它们准备了应急措施。对于乏燃料的运转装置、剪切机、烘干器和煅烧炉等都进行模块化设计，并安装在带有窥视窗、机械手的专用设备室里，可进行远距离去污和维修。对于那些泵、阀、过滤器、加热器、混合器、喷射器等需要定期维修的标准设备，将它们都设计成模块式的。如发现损坏，可利用移动式检修容器(MERC)进行更换。

可移动式检修容器有两类，一类用于更换直径不大于 150 mm 的设备芯体。这种桶装式 MERC 有三个腔室，可一次性完成损坏芯体的拆除和新芯体的安装工作。移动闸门式检修容器可更换直径不大于 650 mm，高度不超过 2 m 的设备。

UP3 厂安装了约 3 000 台标准设备。在满负荷下，需要 5 台桶装式 MERC，14 台闸门式

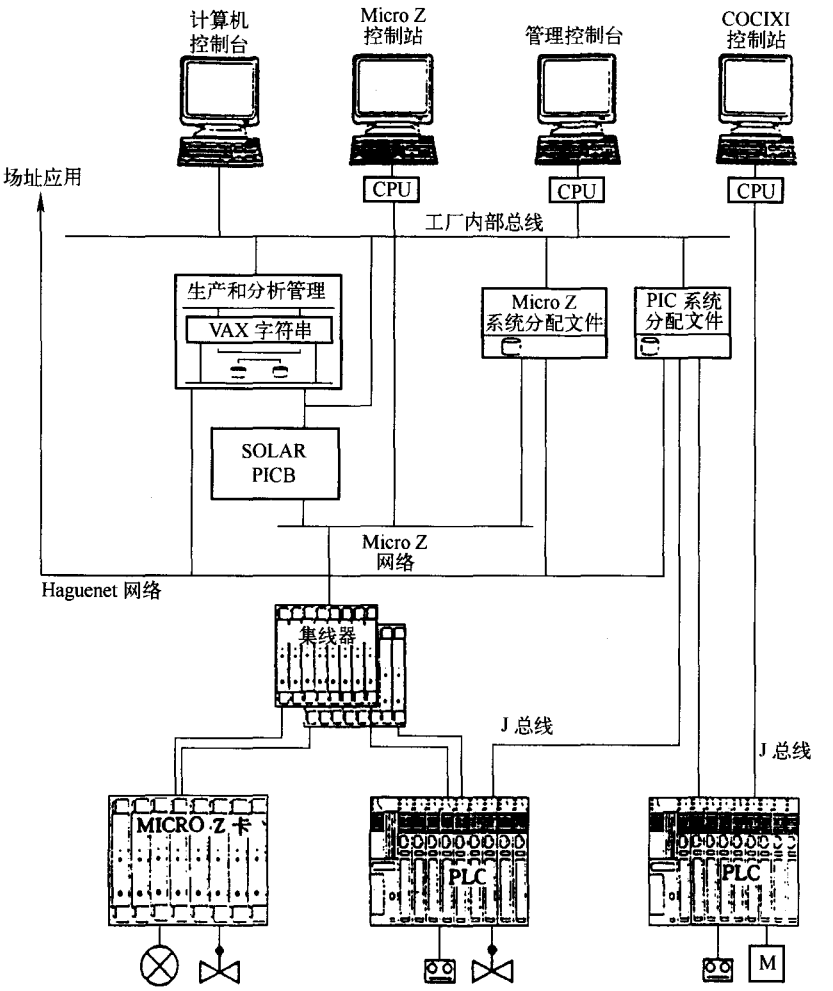


图 A-10　UP3 控制系统的典型构成

MERC 为其服务。

使用 MERC 的经验表明：MERC 是很可靠的。操作 MERC 的辐照剂量接近探测的阈值，使用 MERC 时没有造成污染。这两种可移动式检修容器的操作程序如图 A-11 和图 A-12 所示[15,22]。

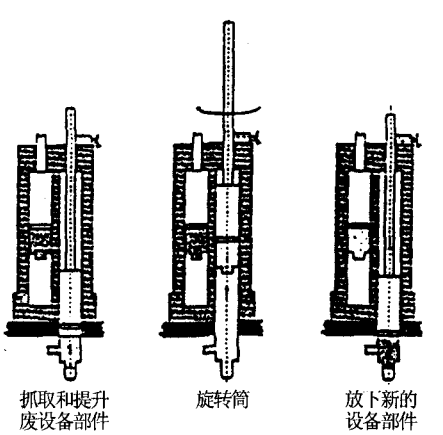


图 A-11　桶装式 MERC 操作程序

八、核保障[3,23,24]

UP3 厂接受欧洲原子能联营(EURATOM)和国际原子能机构(IAEA)的联合核保障。

UP3 厂共有 4 个核材料衡算区(MBA)。

第一区(MBA1)包括 1 个容器贮存区，2 个水下卸料单元，1 个干法卸料热室，5 个贮存容量

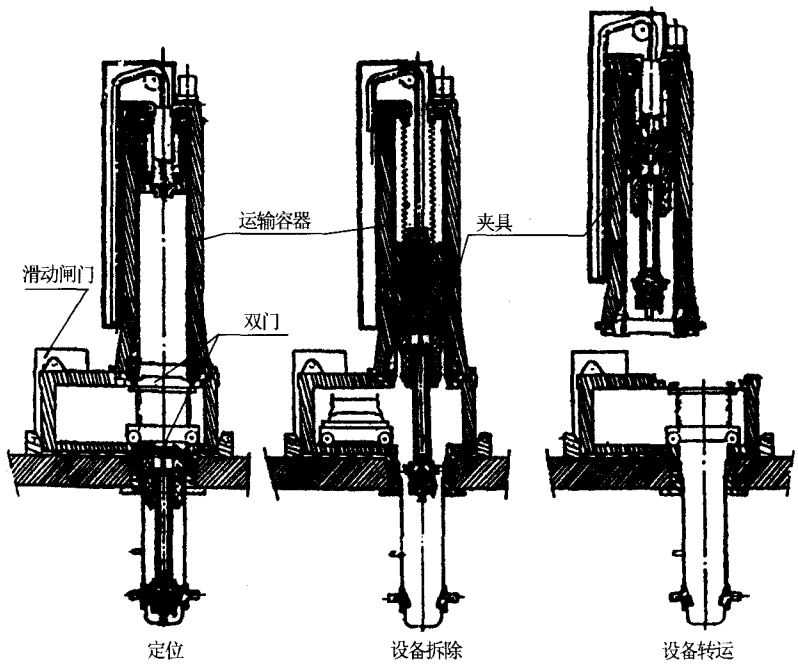


图 A-12 “闸门式”MERC

可达 14 400 t 的乏燃料贮存水池。

第二区(MBA2)包括两条乏燃料切割和溶解生产线,计量槽及其辅助设备。

第三区(MBA3)包括 T2、T3、T4 和 T5 四个工艺工段,在此对铀、钚进行萃取和纯化,实现 $UO_2(NO_3)_2$ 的浓缩和贮存,完成钚的沉淀和转形。

第四区(MBA4)为 PuO_2 产品贮存区。

在 MBA1 区安装了一套监测和记录乏燃料的燃耗和移动情况的综合系统。用一台激光摄像电视装置进行乏燃料存量的核查。MBA1 区的特点是对件料的监测与核查。

MBA2 区的特点是核材料存在于液体中,主要的监测措施是衡算计量槽,同时还要核查废包壳中易裂变材料的残存量。视察人员用 K 边界仪测定样品中铀、钚的含量及密度。

在 MBA3 区,纯化后的 $UO_2(NO_3)_2$ 溶液贮存在贮槽里,通过专用浸入测量管测量体积。运输前从运输容器取样分析。在 PuO_2 调整转形区采取了特殊的核保障措施,调整转形时必须有视察人员在场。PuO_2 装罐和制备样品时有摄像机监视。PuO_2 的称重量要记录在视察人员的记录仪中。视察人员用无损分析法分析调整转形期间的样品。

在 MBA4 区用无损分析法核查 PuO_2 的质量和特性。

总之,运营方和视察方主要通过下列措施来实现核保障,即对核设施的核材料实行衡算制,并核实衡算报告;对设施中现存的核材料进行实物核实;采用专用设施监测核材料。UP3 厂所用的封隔和监视装置如表 A-3 所示[23]。

表 A-3　UP3 厂核保障系统所有的封隔和监视装置

核材料衡算区	电视摄像机	探 测 器	数据记录器或处理机
1	23	4	1
2	10	2	7
3	4		14
4	13	2	
合　计	50	8	22

九、产品的运输[25]

UP3 厂的最终产品是硝酸铀酰溶液和二氧化钚粉末。它们被送到皮埃尔拉特厂，进行转化或浓缩加工，制备铀、钚混合氧化物燃料元件(MOX)。

(一)硝酸铀酰溶液的运输

法国用圆柱状罐形容器运输硝酸铀酰溶液。LR65 罐的参数如下。

ISO 20′罐形容器；IP2 型包装；容积为 14 300 L；运输溶液中铀含量：400 g/L；^{235}U 最大浓缩度：2%；外形尺寸：6 058 mm×2 438 mm×2 438 mm；总重(载物时)：30.5 t。

LR65 罐的容量为 17 m^3，通过铁路运输硝酸铀酰溶液。

(二)氧化钚粉末的运输

采用 FS47 容器装二氧化钚。FS47 容器要确保辐射防护(中子)和传热，装料实现全自动操作，对容器要有高度可靠的实体保护。

FS47 的参数为：容量：13.6～17.0 kg Pu；外形尺寸：直径 742 mm，高 2 055 mm；总重(装料后)：1.5 t；中子屏蔽：128～160 mm；热功率：129～307 W。

运输时将 10 个 FS47 容器装到一个转运架上，然后再用标准矩形集装箱保护起来，装到专门设计的保险卡车上，进行公路运输。在运输时采取专门的保护措施：全系统的护卫，实时跟随容器旅程的监测网。

法国核材料的运输，包括运输硝酸铀酰溶液和二氧化钚粉末，现在已经达到了工业化阶段。

十、阿格联合企业对环境的影响[2,4,15,17,26]

因为 UP3 是坐落在阿格地区，在 UP3 之前有 UP2-400 厂的长期运营，UP3 投入不久，1994 年 UP2-800 厂也投入运营，所以不能单独讨论 UP3 厂对周围环境的影响，而论述阿格联合企业对环境的影响更有意义。

阿格两座后处理厂从设计时起一直到正常运行都采取了严格的安全措施，不仅在正常的工况下，而且在维护修理时，都执行有关封闭的措施；在设计和运行中，考虑并实行尽可能减少废物的方针表 A-4 列出阿格气体释放的批准限值[28]。

表 A-4　阿格气体释放的批准限值(放射性活度以 Bq 为单位)

放射性核素	批准的限值	1966	1976	1988	1996
Kr-85($\times10^{15}$)	480	0.48	1.3	27	260
H-3($\times10^{12}$)	2 200	(*)	1.8	21	75
I-129($\times10^{9}$)	110	(*)	0.21	21	38
C-14(10^{12})	-	0.53(**)	2.36(**)	4.26(**)	21(**)
气溶胶($\times10^{10}$)	3.8				

注：*：未测过，1971 年前未测过氚。1976 年前未测过碘-129；

**：计算值。

阿格联合企业按照安全的要求实施工厂的修改，这样就使得工厂的放射性物质的释放量和工作人员的职业受照量均保持在低于限值水平。安全地进行了液态、气态和固态废物的在线固化。由于工厂实行遥控、自动化操作，以及利用可移动式检修容器进行维修作业，使维修人员接受照射剂量接近于零。

阿格联合企业由于废物管理的改进，每年排入海洋的液体废物稳定且持续减少，如图 A-13 所示[27]。即单位处理量向海洋排放的 β，γ 放射性活度下降了两个数量级还多些。

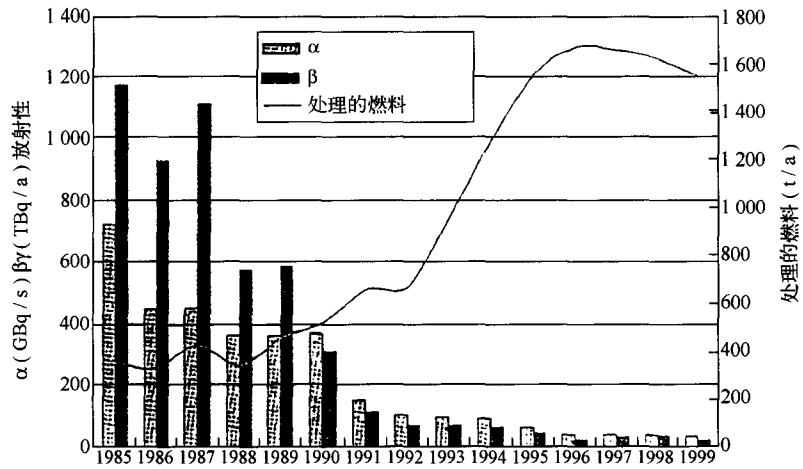


图 A-13　阿格厂液体废物的排放

阿格向环境的放射性释放量减少了 9/10，例如 1996 年仅为 0.02 mSv，相当于天然本底的 1%。工作人员的实际平均受照剂量已从 1980 年的 3 mSv/a 减少到 0.2 mSv/a，大大低于限值 50 mSv/a。

参考文献

1　乏燃料管理及后处理. 1996, No. 2

2　乏燃料管理及后处理. 1998, No. 1

3　各国乏燃料后处理厂的工艺流程[1]. 核科学技术情报研究所. 1992

4　RECOD′98. 27～33
5　RECOD′91. 25～31
6　RECOD′87. 97～102
7　核电厂乏燃料的运输. 核科学技术情报研究所. 1991
8　黄钟. 乏燃料中间贮存的现状与今后发展前景. 核科学技术情报研究所. 1991
9　RECOD′94. 392～398
10　动力堆乏燃料后处理综合调研报告. 核科学技术情报研究所. 1991
11　RECOD′91. 95～99
12　RECOD′91. 89～94
13　RECOD′91. 83～88
14　RECOD′91. 1 101～1 105
15　蒋云清主编. 乏燃料后处理′94. 核科学技术情报研究所. 1995,310～316
16　蒋云清主编. 乏燃料后处理′94. 核科学技术情报研究所. 1995,372～376
17　乏燃料管理及后处理. 1997. No. 4. 核科学技术情报研究所. 1997
18　RECOD′91. 125～130
19　蒋云清主编. 乏燃料后处理′94. 核科学技术情报研究所. 1995,240～246
20　蒋云清主编. 乏燃料后处理′94. 核科学技术情报研究所. 1995,247～254
21　RECOD′87. 1 255～1 262
22　核工业第二研究设计院. 核科学技术情报研究所. 动力堆乏燃料后处理资料汇编. 1988
23　RECOD′91. 524～527
24　蒋云清主编. 乏燃料后处理′94. 核科学技术情报研究所. 1995,288～292
25　蒋云清主编. 乏燃料后处理′94. 核科学技术情报研究所. 1995,392～398
26　蒋云清主编. 乏燃料后处理′94. 核科学技术情报研究所. 1995,346～349
27　国外核新闻. 核科学技术情报研究所. 2002. 5
28　蒋云清主编. 乏燃料后处理′98. 核科学技术情报研究所. 2000,255～260